



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSO DI INTERAZIONE UOMO-MACCHINA

Docente: **Prof.ssa Giuliana Vitiello**



Culturia

Assignment 2 — Technology & Market Analysis

Componenti del gruppo:

Antonio Walter De Fusco — 0512119006

Gabriele di Palma — 0512119257

Repository GitHub del progetto:

https://github.com/AntonioWalter/Culturia_IUM

21 aprile 2026

Indice

1	Integrazioni e Modifiche all'Assignment 1	2
1.1	Aggiunta del Task 4 per il gestore e relativi Sotto-Task	2
1.2	Aggiornamento del form di Empowerment	2
1.3	Aggiornamento del ruolo della Persona Giovanni	2
2	Casi d'Uso	3
3	Analisi Comparativa	6
3.1	Introduzione	6
3.2	Analisi dei competitor	6
3.2.1	Studio comparativo e impatto sulle Personas	7
3.3	Carenze dei sistemi analizzati	7
3.4	Posizionamento Strategico e Gap Analysis	7
3.5	Acquisizione Media: Screenshots dei sistemi	9
3.5.1	Google Arts & Culture	9
3.5.2	Smartify	10
3.5.3	Lazarillo	11
4	Idee Iniziali di Progetto	12
4.1	UC1: Pianificazione e gestione del percorso	12
4.2	UC2: Comprensione del patrimonio e approfondimento	14
4.3	UC3: Esplorazione tematica gratificante (Gamification)	15
4.4	UC4: Gestione ed authoring dei contenuti (Giovanni)	17
5	Contributo dell'Assignment	19

1 Integrazioni e Modifiche all'Assignment 1

A seguito dell'analisi delle risposte fornite dagli utilizzatori tramite i questionari di valutazione, sono emerse nuove esigenze che ci hanno spinto ad aggiornare i documenti redatti nel primo assignment. I feedback raccolti hanno evidenziato la forte necessità di espandere le funzionalità rivolte non solo al turista, ma anche a chi lavora quotidianamente all'interno del polo culturale ed è addetto alla sua gestione.

1.1 Aggiunta del Task 4 per il gestore e relativi Sotto-Task

Analizzando le necessità organizzative degli utenti, abbiamo deciso di ampliare le potenzialità del sistema introducendo un nuovo macro-task destinato specificamente al personale o al gestore della struttura (rispecchiando le esigenze della Persona **Giovanni**):

- **T4: Gestione e authoring dei contenuti culturali.**

Per tradurre questo macro-task in azioni pratiche e valutabili all'interno dell'applicazione, lo abbiamo suddiviso nei seguenti sotto-task operativi:

- **4.1 Creazione/modifica scheda opera:** la capacità di inserire e aggiornare agevolmente testi, immagini e coordinate per la Realtà Aumentata (AR) in totale autonomia.
- **4.2 Configurazione percorso AR guidato:** la possibilità di definire e riorganizzare visivamente l'ordine delle tappe e i punti interattivi, ad esempio per deviare il flusso dei visitatori lontano da eventuali aree in stato di manutenzione.
- **4.3 Monitoraggio statistiche di visita:** la consultazione dei dati sui flussi turistici per capire quali opere attraggono maggiormente l'attenzione, potendo così ottimizzare di conseguenza l'offerta culturale.

1.2 Aggiornamento del form di Empowerment

Avendo introdotto le nuove funzionalità di gestione previste dal Task 4, abbiamo riformulato di conseguenza anche il form dell'empowerment.

In questo modo, intendiamo verificare se la nostra applicazione è in grado di conferire, anche a un impiegato privo di specifiche competenze informatiche, i "super-poteri" necessari per modellare percorsi, gestire informazioni digitali tridimensionali e intervenire per correggere tempestivamente inesattezze sui contenuti in esposizione.

1.3 Aggiornamento del ruolo della Persona Giovanni

A seguito di un'analisi più approfondita dei dati emersi dai questionari esplorativi somministrati alle Pubbliche Amministrazioni e agli addetti ai lavori, è stato necessario raffinare il profilo della Persona **Giovanni**.

Originariamente delineato come un operatore di custodia e assistenza fisica nel museo, il ruolo di Giovanni è stato evoluto in quello di un **funzionario comunale** responsabile della digitalizzazione e della valorizzazione del territorio. Questa modifica, guidata dai feedback reali degli stakeholder, permette di inquadrare meglio le sfide gestionali e strutturali (come la scarsità di finanziamenti e la complessità dei processi burocratici) che Culturia mira a risolvere, posizionando l'applicazione come uno strumento di autonomia decisionale ed operativa per l'Ente Gestore.

2 Casi d'Uso

I seguenti casi d'uso descrivono in modo concreto e passo-passo le interazioni che gli utenti di Cultura intraprenderanno con il sistema. Ogni scenario è ancorato ai sotto-task definiti nell'Assignment 1, garantendo coerenza con l'analisi dei bisogni emersi dalla ricerca sugli utenti.

UC1 — Scansione RFID e accesso ai contenuti del luogo

Persona Marco, 46 anni — Turista Esterno

Sotto-task 1.1 Scansione RFID

Contesto Marco arriva per la prima volta in un polo culturale. All'ingresso nota un pannello informativo con il logo di Cultura e le istruzioni per avvicinare il proprio smartphone. Non ha mai usato l'applicazione prima d'ora.

Sequenza di azioni:

1. Marco avvicina lo smartphone al tag RFID integrato nel pannello informativo all'ingresso.
2. L'applicazione Cultura si attiva automaticamente, rileva il luogo culturale e ne carica i contenuti contestuali (nome, descrizione breve, orari e mappa interna).
3. Sulla schermata principale compare un pannello di benvenuto con i contenuti del luogo e un menu di azioni disponibili:
 - **Tour in Realtà Aumentata** — esplora le opere con overlay informativi;
 - **Spiegazione AI** — ascolta la descrizione dell'opera tramite il Cicerone intelligente;
 - **Descrizione testuale** — leggi le informazioni storiche e artistiche del luogo;
 - **Strumenti di accessibilità** — attiva percorsi senza barriere, sottotitoli o testo ingrandito.
4. Marco scorre il pannello, valuta le opzioni disponibili e sceglie da quale funzionalità iniziare la sua visita.

Risultato atteso: Marco ottiene in pochi secondi una panoramica completa del luogo e di tutte le funzionalità che l'app mette a sua disposizione, senza dover navigare manualmente tra menu complessi. L'esperienza di ingresso è immediata, intuitiva e orientata all'azione.

UC2 — Scansione visiva ed overlay in Realtà Aumentata

Persona Elena, 26 anni — Turista Interna (Visitatrice Assidua)

Sotto-task 2.1 Scansione visiva ad overlay (AR), 2.2 Selezione Tone of Voice (IA), 2.3 Interrogazione vocale dinamica

Contesto Elena ha appena completato la scansione RFID (UC1) ed è all'interno del polo culturale. Decide di avviare il tour in Realtà Aumentata per approfondire uno degli affreschi presenti nella sala nord.

Sequenza di azioni:

1. Partendo dal pannello di benvenuto (UC1), Elena tocca il pulsante **Tour in Realtà Aumentata**.
2. L'app apre la fotocamera in modalità AR e invita l'utente a inquadrare le opere circostanti.
3. Elena punta la fotocamera verso l'affresco medievale: il sistema lo riconosce automaticamente e sovrappone un overlay con le informazioni contestuali più rilevanti:
 - nome e datazione dell'opera;
 - annotazioni evidenziate sulle aree di restauro;
 - icone interattive per approfondire specifici dettagli.
4. Nell'interfaccia AR è visibile anche la **mappa del percorso consigliato**: frecce direzionali indicano le tappe successive del tour, aiutando Elena a navigare nella sala senza perdere il filo del percorso.
5. Elena seleziona il Tone of Voice "Accademico" per ricevere descrizioni con terminologia specialistica, adatta al suo percorso universitario.
6. Incuriosita da una figura secondaria nell'angolo inferiore, formula una domanda vocale al Cicerone IA per ottenere informazioni più verticali sul soggetto rappresentato.
7. Il sistema risponde con una spiegazione dettagliata e suggerisce un'opera correlata in un'altra sala, invitando Elena a proseguire il percorso.

Risultato atteso: Elena fruisce di uno strato informativo ricco e interattivo direttamente sull'opera, senza mai interrompere il flusso della visita. La combinazione di overlay AR, navigazione integrata e dialogo con il Cicerone trasforma la sua esperienza in uno studio attivo dell'opera.

UC3 — Liste di missioni contestuali

Persona	Matteo, 34 anni — Turista Interno (Prima Visita)
Sotto-task	3.1 Dashboard e progressioni, 3.2 Rewarding tramite tap RFID, 3.3 Liste di missioni contestuali
Contesto	Matteo ha selezionato il polo culturale dall'elenco dei luoghi in-app ed è entrato nella sezione dedicata. Curioso ma timoroso di annoiarsi, decide di esplorare le attività gamificate proposte dall'applicazione.

Sequenza di azioni:

1. Matteo, dopo aver selezionato il polo culturale dalla schermata principale dell'app, accede alla sezione **Missioni**.
2. Visualizza una lista di missioni contestuali, suddivise in categorie:
 - **Tour** — sequenze di opere da visitare in un determinato ordine tematico;
 - **Tag da scansionare** — punti RFID nascosti o sfidanti da raggiungere nel sito;
 - **Azioni in-app** — obiettivi relativi all'uso delle funzionalità (es. ascoltare 3 spiegazioni AI, usare il filtro accessibilità, ecc.).
3. Matteo seleziona la missione "*Il Drago Nascosto*" e consulta le tappe richieste e il premio digitale previsto al completamento.

4. Guidato dall'app, raggiunge il primo tag RFID della missione: avvicina lo smartphone e sblocca il primo step, ricevendo un feedback visivo animato e un badge parziale nella dashboard.
5. Completa le tappe successive, vedendo la propria barra di progressione avanzare in tempo reale.
6. Al termine, la missione viene segnata come completata: vengono assegnati il badge definitivo, i punti e viene visualizzata la lista delle missioni ancora aperte per incentivare il ritorno.

Risultato atteso: Matteo supera la soglia dell'apatia iniziale grazie alla struttura narrativa e al meccanismo di ricompensa progressiva. La visita diventa un percorso a tappe motivante che lo spinge a esplorare zone del polo che non avrebbe mai visitato autonomamente, e a tornare per completare le missioni rimaste aperte.

UC4 — Configurazione di un percorso AR guidato

Persona	Giovanni, 55 anni — Impiegato del polo culturale
Sotto-task	4.2 Configurazione percorso AR guidato
Contesto	Giovanni deve configurare un nuovo tour guidato in AR per una mostra temporanea appena allestita. Le schede delle opere sono già presenti nella piattaforma. Accede all'interfaccia di authoring di Cultura, progettata per essere usata in autonomia da figure non tecniche, in modo simile a strumenti come NotebookLM.

Sequenza di azioni:

1. Giovanni accede al pannello di amministrazione e apre la sezione **Percorsi AR**, quindi seleziona **Crea nuovo percorso**.
2. Nella prima schermata, carica le fonti di riferimento per il tour: documenti PDF, cataloghi della mostra e immagini delle opere, che alimentano la base di conoscenza del Cicerone IA.
3. Inserisce un **prompt testuale** per istruire l'IA su come narrare il percorso (es. *"Tono avventuroso per un pubblico giovane, con focus sul simbolismo dei colori"*).
4. Accede alla **mappa interattiva** del polo culturale e, tramite drag-and-drop, seleziona e ordina i punti di interesse che comporranno le tappe del tour.
5. Per ciascuna tappa, associa il tag RFID fisico corrispondente all'opera o all'area espositiva tramite un menù a tendina.
6. Avvia la **modalità anteprima**: visualizza il percorso simulato con le frecce AR e i testi generati dall'IA, verificando la coerenza narrativa e spaziale del tour.
7. Apporta eventuali aggiustamenti (riordina le tappe, modifica il prompt) e preme **Pubblica**: il tour diventa immediatamente disponibile per i visitatori nell'app.

Risultato atteso: Giovanni configura e pubblica un tour AR completo in totale autonomia, senza dover coinvolgere tecnici esterni. L'interfaccia visuale con mappa, prompt testuale e anteprima integrata abbatte la barriera tecnica, consentendo a figure non specializzate di produrre percorsi culturali di qualità professionale.

3 Analisi Comparativa

3.1 Introduzione

Il presente documento si pone l'obiettivo di evolvere lo studio di mercato già avviato nelle fasi preliminari del progetto Culturia [1]. Sebbene l'analisi originaria si focalizzasse principalmente sulla dimensione social e sulla digitalizzazione dei beni culturali, la nuova direzione progettuale richiede una rilettura critica del panorama tecnologico, ponendo al centro la **Realtà Aumentata (AR)** e l'**Inclusività** (accessibilità sensoriale, motoria e cognitiva).

Per condurre questa analisi, abbiamo individuato tre sistemi emblematici:

- **Google Arts & Culture:** Focalizzato su esposizioni immersive e modelli 3D ad alta fedeltà.
- **Smartify:** Utilizza la *Computer Vision* per fornire audioguide e contenuti interattivi on-site.
- **Lazarillo:** Focalizzato sull'orientamento per persone con disabilità visive tramite feedback audio.

3.2 Analisi dei competitor

Prima di procedere alla valutazione comparativa, è essenziale delineare il profilo funzionale dei sistemi selezionati, evidenziando la loro filosofia progettuale e il loro raggio d'azione.

Google Arts & Culture È la piattaforma leader per la digitalizzazione globale del patrimonio culturale. Attraverso tecnologie di acquisizione ad altissima risoluzione e tour virtuali a 360°, permette di esplorare migliaia di musei e siti storici. Tuttavia, la sua natura di "archivio universale" la rende più adatta a una fruizione remota e contemplativa che a un'assistenza dinamica on-site.

Smartify Definita spesso lo "Shazam per l'arte", l'applicazione utilizza il riconoscimento visivo per identificare istantaneamente le opere, fornendo audioguide e approfondimenti curati. Sebbene sia estremamente efficace nei grandi poli museali partner, soffre di un database limitato che tende a escludere i siti minori e i contesti periferici.

Lazarillo Rappresenta uno strumento di navigazione pura progettato per persone con disabilità visive. Grazie a feedback audio in tempo reale, guida l'utente nello spazio fisico. Essendo un sistema puramente funzionale, non integra alcuna narrazione culturale, limitandosi a mappare la geometria e i servizi dell'ambiente.

3.2.1 Studio comparativo e impatto sulle Personas

Nella seguente tabella vengono sintetizzati i punti di forza e le aree di criticità dei competitor, rapportandoli alle esigenze specifiche delle nostre *Personas*.

Tabella 1: Analisi comparativa dei competitor rispetto ai task e alle Personas.

Logo	Sistema	Punti di Forza	Punti di Debolezza	Persona Impact
	Google Arts & Culture	Eccellenza visiva 3D; Fruizione passiva; scar- accesso remoto univer- sale e gratuito.	Database limitato; non supporta piccoli bor- ghi.	Soddisfa Elena (det- tagli), ma non guida Matteo .
	Smartify	Riconoscimento rapido dell'opera; audioguide professionali.	Database limitato; non supporta piccoli bor- ghi.	Ideale per gli highlights rapidi di Marco .
	Lazarillo	Precisione assoluta per l'accessibilità sensoria- le e motoria.	Interfaccia funzionale; Supporta assenza di narrazione culturale.	Giovanni nell'assistenza inclusi- va.

3.3 Carenze dei sistemi analizzati

Sebbene i sistemi presentino tecnologie avanzate, l'analisi ha evidenziato diverse carenze strutturali che Cultura mira a colmare:

- **Google Arts & Culture:** Il limite principale è l'impossibilità di una reale integrazione on-site; il sistema è concepito per la fruizione virtuale da remoto, mancando di strumenti che supportino il visitatore una volta giunto fisicamente sul luogo culturale.
- **Smartify:** Il sistema di riconoscimento basato su database commerciali non è scalabile per i piccoli borghi. La mancanza di documentazione per le opere minori rende l'app quasi inutilizzabile in contesti periferici o siti archeologici meno noti, lasciando un vuoto comunicativo proprio dove il bisogno di valorizzazione è maggiore.
- **Lazarillo:** L'interfaccia si presenta estremamente spartana e specialistica, essendo progettata quasi esclusivamente per non vedenti. Manca di supporto per altre tipologie di disabilità (cognitive o uditive) e non offre una contestualizzazione culturale specifica, limitandosi a funzioni di navigazione pura.

3.4 Posizionamento Strategico e Gap Analysis

Il posizionamento di Cultura si distingue per la capacità di coniugare un'alta *Inclusività Multimodale* con la *Fattibilità per i Piccoli Borghi*. A differenza dei grandi player o degli strumenti specialistici, Cultura si pone come un **Hub Unificato**.

Il valore differenziante di Cultura emerge con chiarezza dal confronto con i limiti dei sistemi analizzati. Mentre i grandi player si concentrano sulla conservazione digitale

"distante" o su audioguide per musei di fama mondiale, Culturia abilita la **valorizzazione on-site del micro-patrimonio**.

A differenza di **Google Arts & Culture**, il nostro sistema non è una finestra virtuale ma uno strumento di esplorazione dinamica sul campo, che accompagna il visitatore nella scoperta della realtà che lo circonda. Rispetto a **Smartify**, Culturia abbate la barriera della "notorietà": tramite l'*Hub Unificato*, anche le amministrazioni dei piccoli borghi possono digitalizzare e rendere fruibile il proprio patrimonio senza dipendere da database proprietari o investimenti insostenibili, democratizzando l'accesso alla visibilità turistica.

Infine, superando l'approccio puramente funzionale di **Lazarillo**, Culturia propone un'accessibilità che non sacrifica il piacere estetico e narrativo. L'integrazione tra **AR Spaziale** e il **Cicerone IA** trasforma la navigazione in un racconto inclusivo e multimodale, dove l'informazione è sintetizzata per adattarsi alle diverse abilità del visitatore, garantendo che nessuno sia escluso dall'emozione della scoperta culturale. Questo approccio risponde direttamente ai task dell'Assignment 1, trasformando siti minori in esperienze immersive, accessibili e tecnologicamente democratiche.

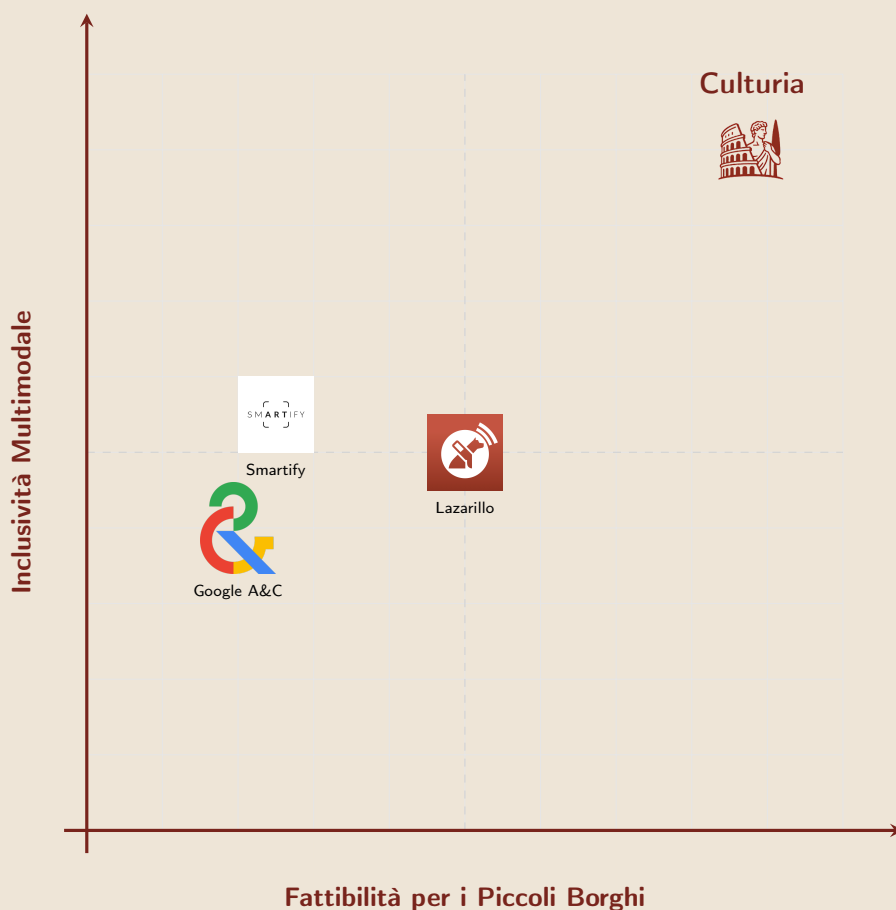


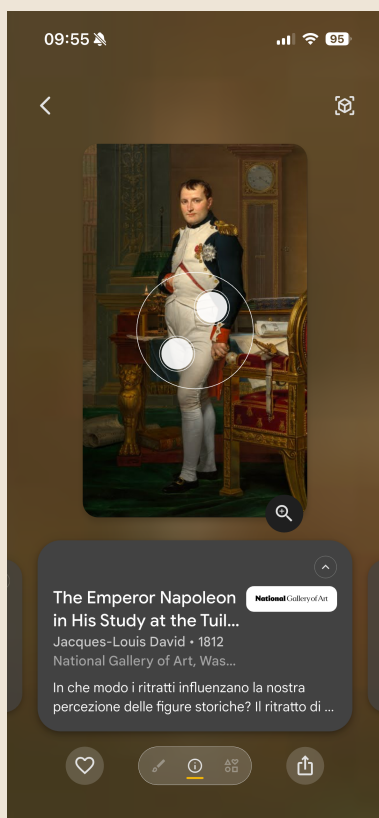
Figura 1: Matrice di posizionamento: Inclusività vs Fattibilità per i Piccoli Borghi.

3.5 Acquisizione Media: Screenshots dei sistemi

In questa sezione vengono presentati gli screenshot acquisiti dai sistemi analizzati, raggruppati per applicazione, per evidenziare le diverse logiche di interfaccia e funzionalità.

3.5.1 Google Arts & Culture

L'app si distingue per l'alta qualità delle immagini e la natura immersiva dei tour virtuali, ma evidenzia la sua natura prettamente "remota".



Pocket Gallery



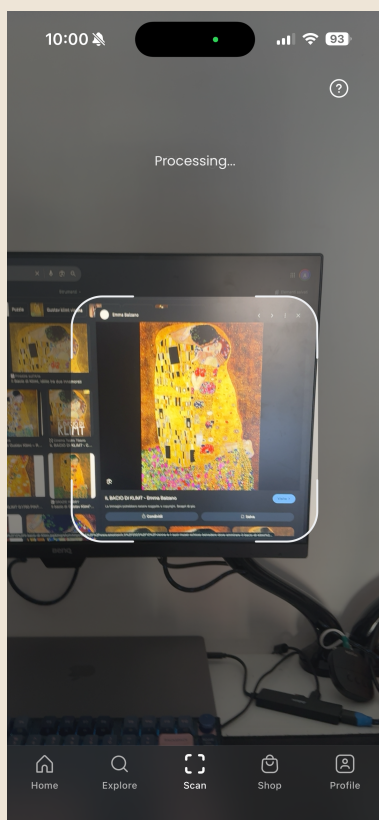
Modello 3D



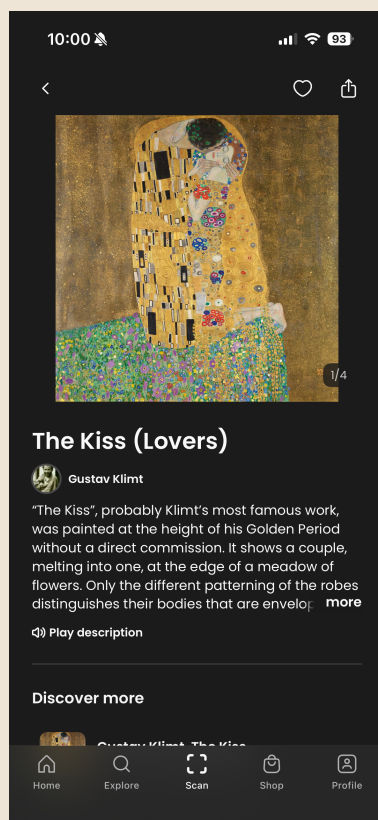
Interfaccia Home

3.5.2 Smartify

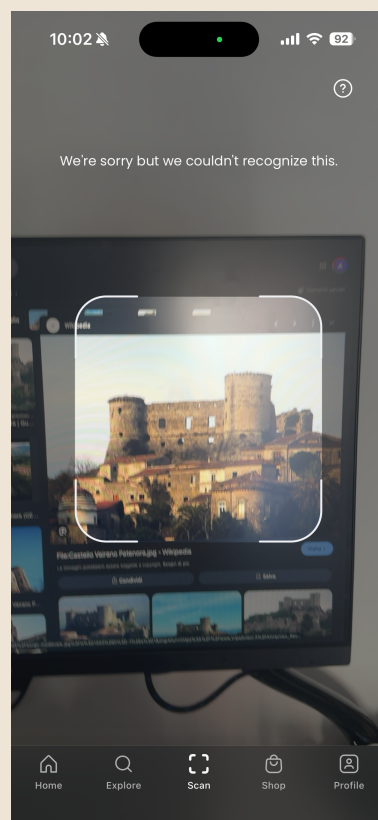
Focalizzata sul riconoscimento istantaneo e sull'erogazione di contenuti audio, mostra limiti nella copertura di siti minori.



Riconoscimento



Dettagli Opera



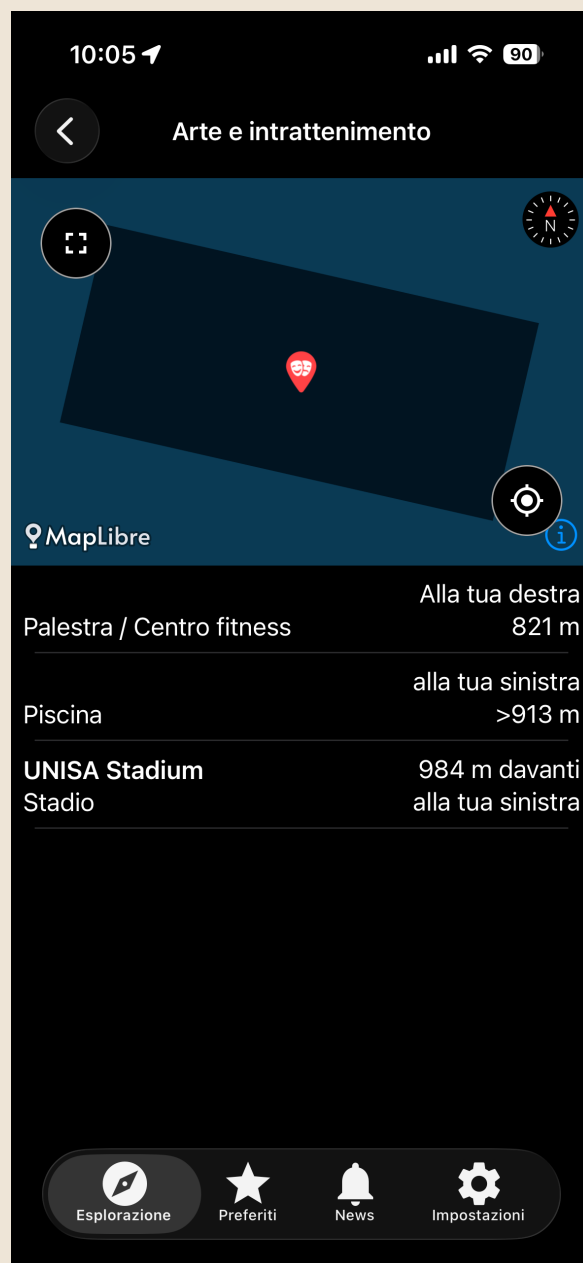
Mancato Riconoscimento

3.5.3 Lazarillo

Esempio di accessibilità funzionale pura, con interfaccia testuale ad alto contrasto e feedback audio per la navigazione. **Si evidenzia l'assenza di contenuti culturali.**



Esplorazione Luoghi



Navigazione Assistita

4 Idee Iniziali di Progetto

In questa sezione vengono presentati gli sketch iniziali di navigazione per i quattro Use Case identificati. Gli schemi sono stati progettati per mettere al centro l'esperienza utente, integrando nativamente le logiche di Realtà Aumentata e Gamification.

4.1 UC1: Pianificazione e gestione del percorso

In questa prima fase, l'utente interagisce con i punti di ingresso fisici (RFID) per avviare il tour. L'interfaccia guida il visitatore nella scelta del percorso più adatto alle proprie esigenze (tempo a disposizione, livello di approfondimento, accessibilità).

Use Case 1 - Versione 1

UC1: Scansione tag RFID e visualizzazione del luogo culturale

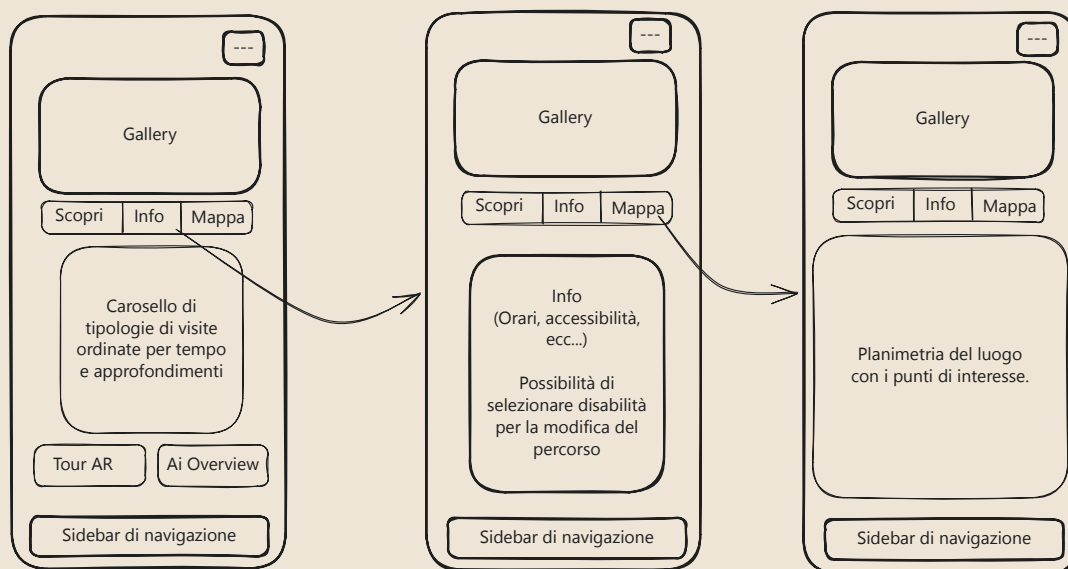


Figura 2: Per consultare il PDF originale clicca [\[QUI\]](#)

Use Case 1 - Versione 2

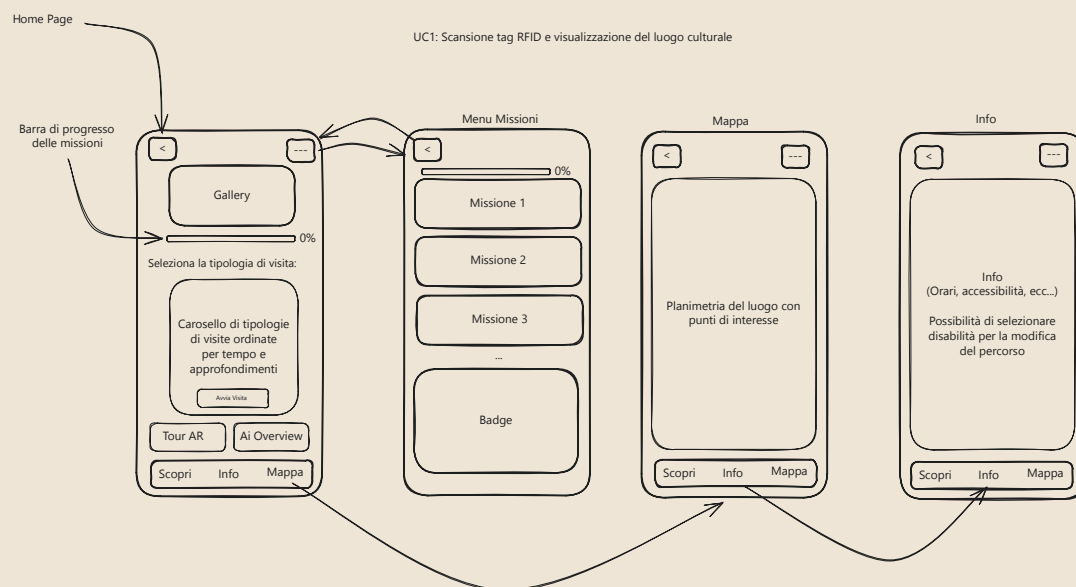


Figura 3: Per consultare il PDF originale clicca [\[QUI\]](#)

4.2 UC2: Comprensione del patrimonio e approfondimento

L'interfaccia si trasforma in una "lente attiva" tramite l'AR. L'obiettivo è abbattere le barriere informative fornendo contenuti stratificati tramite la mediazione dell'Intelligenza Artificiale.

Use Case 2 - Versione 1

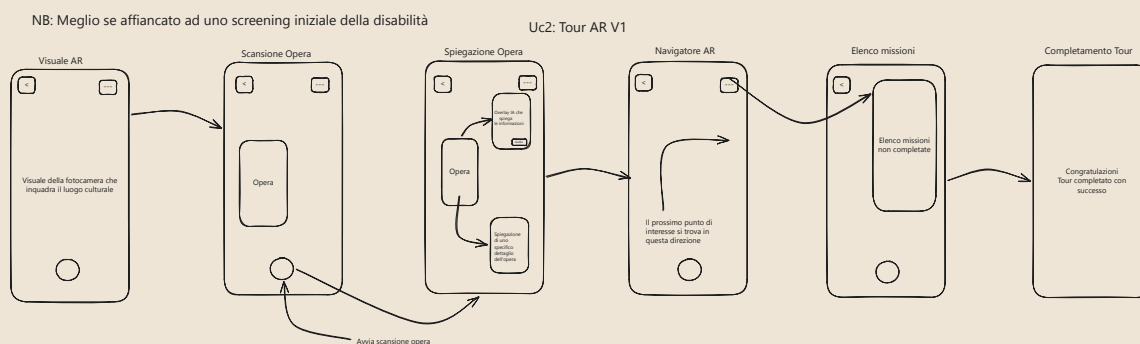


Figura 4: Per consultare il PDF originale clicca [\[QUI\]](#)

Use Case 2 - Versione 2

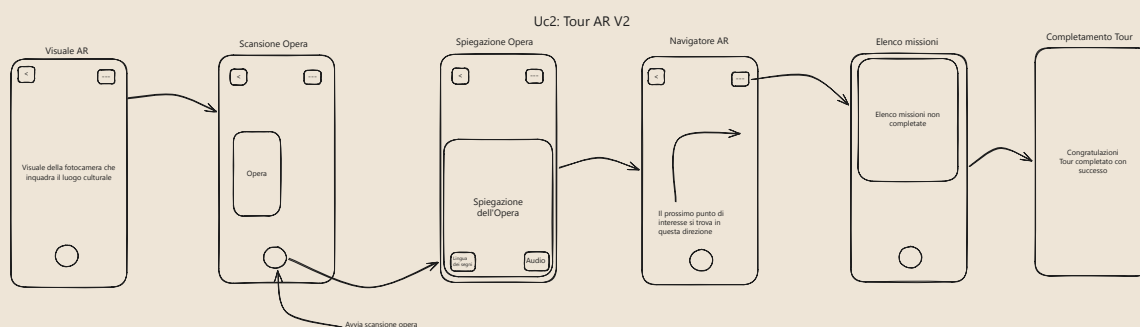


Figura 5: Per consultare il PDF originale clicca [\[QUI\]](#)

4.3 UC3: Esplorazione tematica gratificante (Gamification)

La navigazione integra il sistema di ricompense e missioni. L'utente visualizza i propri progressi e viene incentivato a scoprire aree meno note del sito culturale per sbloccare badge e ricordi.

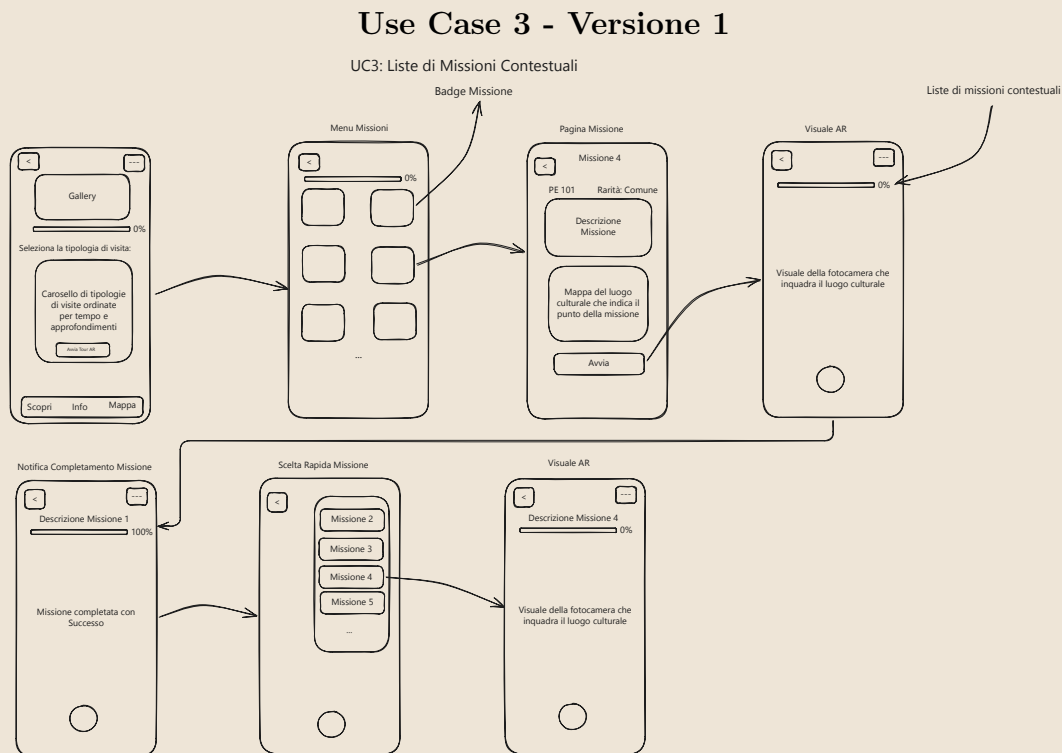


Figura 6: Per consultare il PDF originale clicca [\[QUI\]](#)

Use Case 3 - Versione 2

Uc3: Liste di Missioni Contestuali

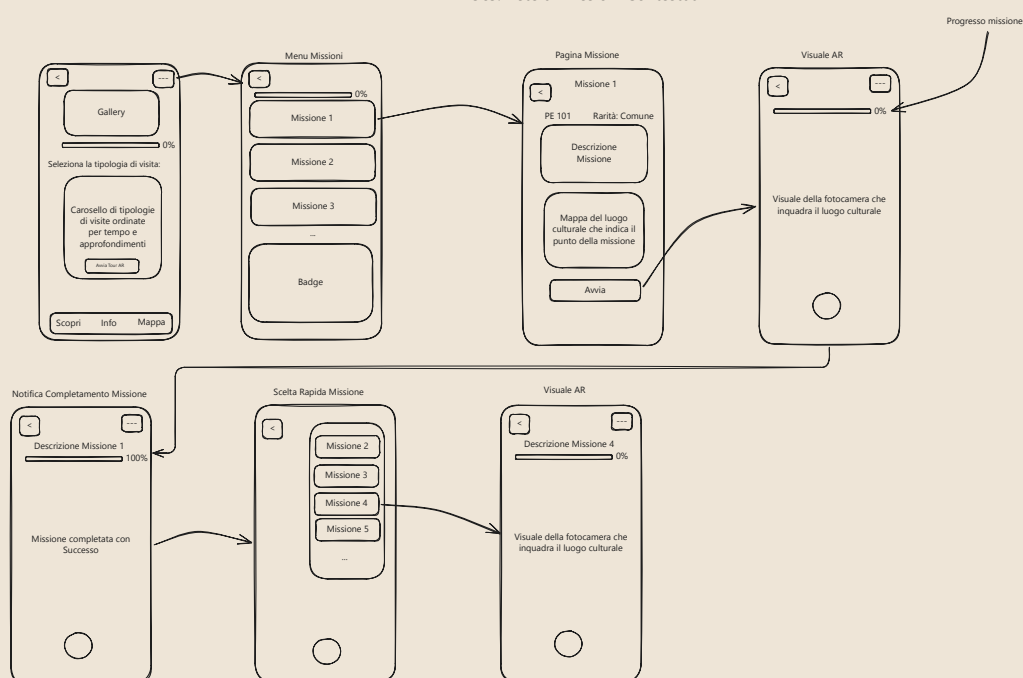


Figura 7: Per consultare il PDF originale clicca [\[QUI\]](#)

4.4 UC4: Gestione ed authoring dei contenuti (Giovanni)

L'interfaccia rivolta al funzionario comunale (Persona Giovanni) è orientata alla produttività e alla semplicità di configurazione, permettendo di gestire l'intero patrimonio digitale senza competenze tecniche avanzate.

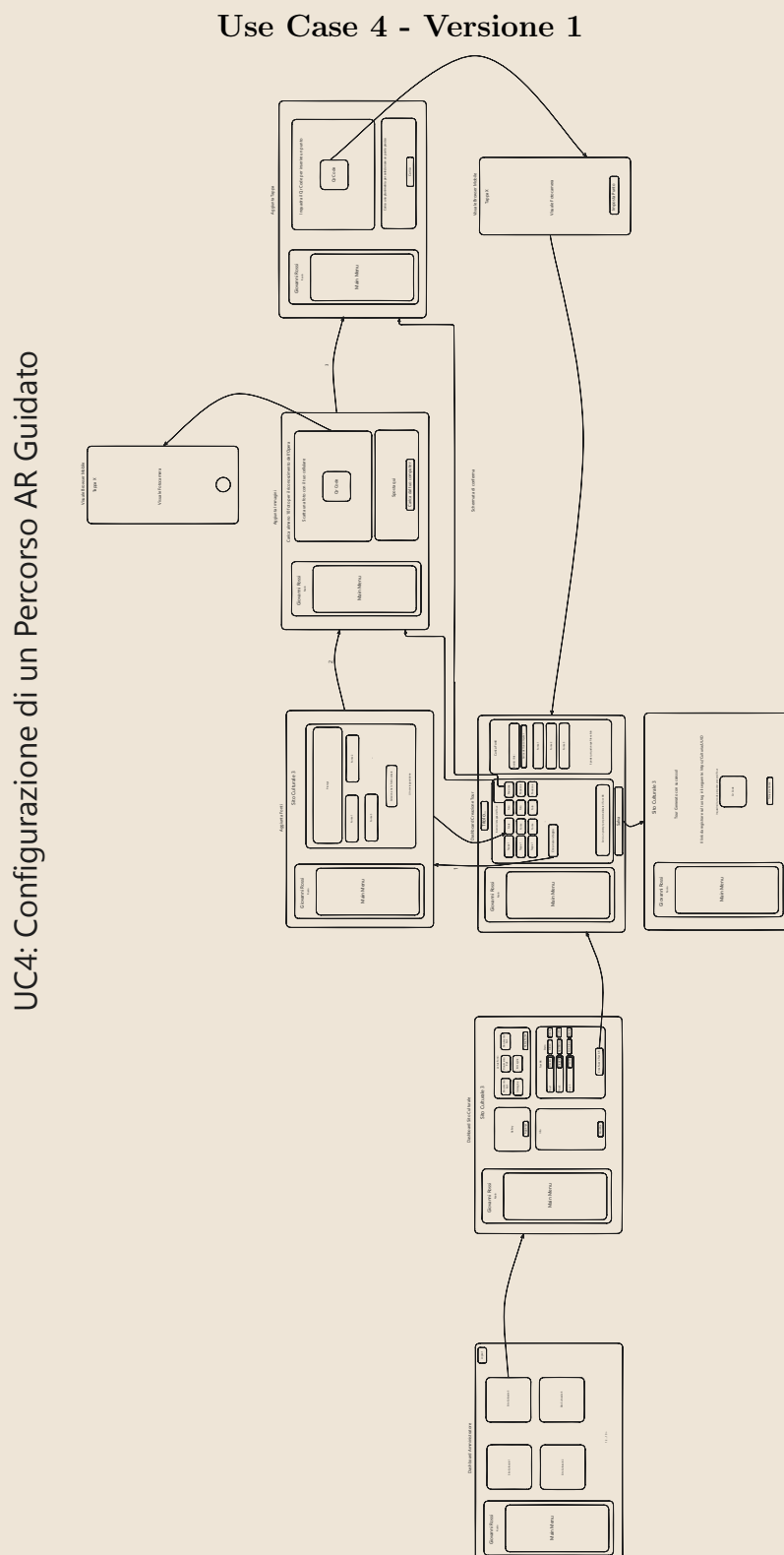


Figura 8: Per consultare il PDF originale clicca [\[QUI\]](#)

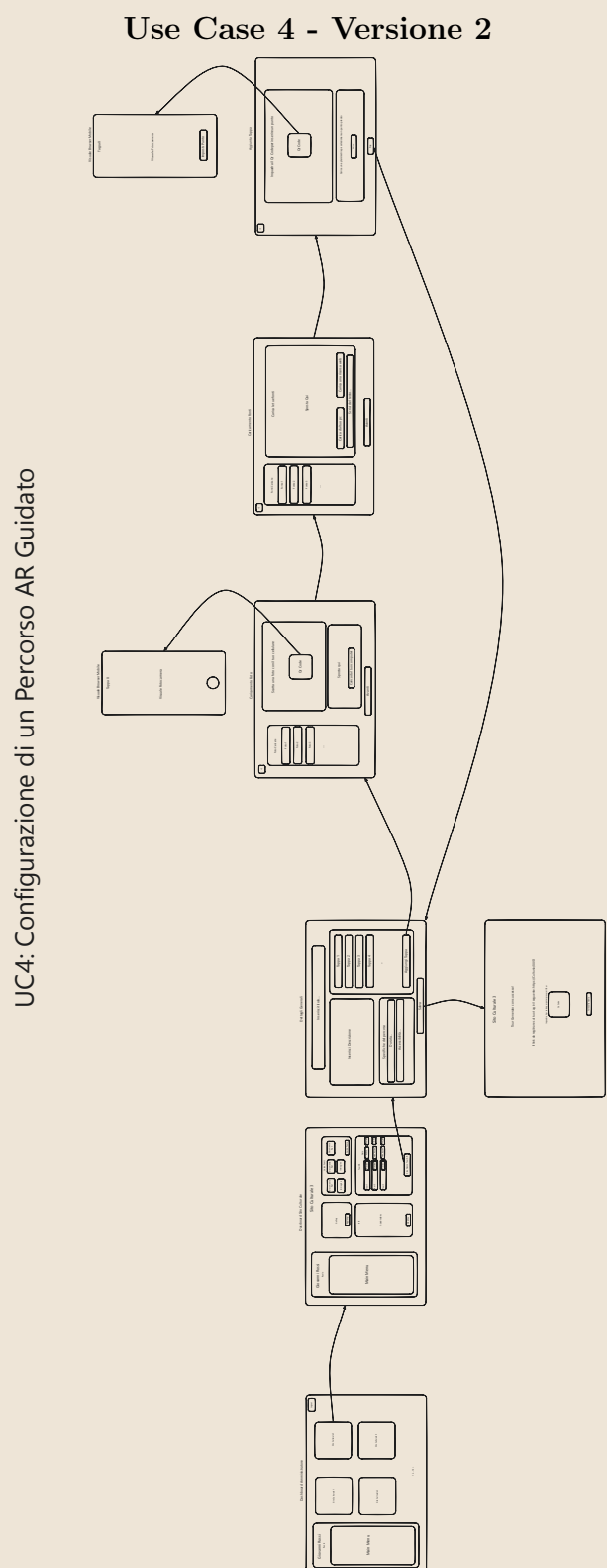


Figura 9: Per consultare il PDF originale clicca [\[QUI\]](#)



5 Contributo dell'Assignment

Riferimenti bibliografici

- [1] Antonio Walter De Fusco, Gabriele di Palma, and Emmanuel De Luca. Culturia [repository github]. <https://github.com/AntonioWalter/Culturia>, 2024.
- [2] Giuliana Vitiello. Corso di interazione uomo macchina, 2025–2026. Università degli Studi di Salerno.